

#5

MySQL로 배우는 데이터베이스 개론과 실습

영화 상영 시간 데이터베이스

영화 상영 시간 데이터베이스

극장 테이블
theater

상영관 수

		address	screen_count	website
		대구광역시 서구 달구벌대로 1691		https://www.lottecinema.co.kr
2	CGV 대구죽전	대구 달서구 달구벌대로 1551		http://www.cgv.co.kr
3	메가박스 프리미엄만경관	대구 중구 국채보상로 547	9	https://www.megabox.co.kr
4	CGV 대구현대	대구광역시 중구 달구벌대로 2077	6	http://www.cgv.co.kr
5	메가박스 대구신세계	대구 동구 동부로 149	6	https://www.megabox.co.kr

개봉일

상영관 테이블
screen

1 id		e
2	1	7관
3	2	1관
4	2	2관
5	2	3관
6	2	4DX관

영화 테이블 movie

1 id	2	3 director	4 release_date
1		크리스토퍼 밀러	2026-03-18
2	왕과 사는 남자	장항준	2026-02-04
3	네가 마지막으로 남긴 노래	이키 타카히로	2026-04-01
4	귀멸의 칼날-무한성편	소토자키 하루오	2026-03-25
5	펫 트레인	쟝-크리스챤 태시	2026-03-28
6	끝장수사	박철환	2026-04-02

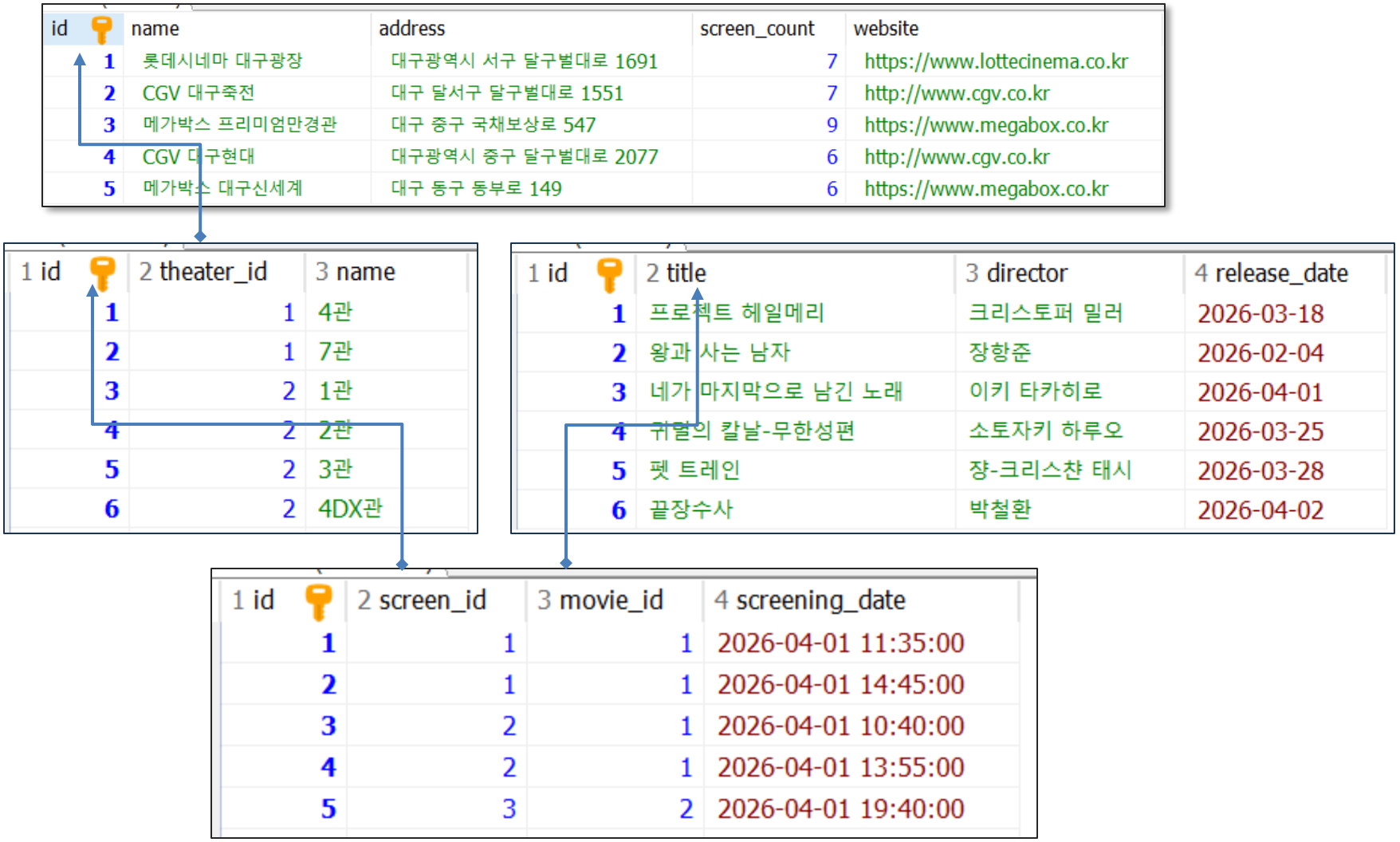
상영시간 테이블
screenhist

상영시간

1 id	2 screen_id	3 movie_id	4 screening_date
1	1	1	2026-04-01 11:35:00
2	1	1	2026-04-01 14:45:00
3	2	1	2026-04-01 10:40:00
4	2	1	2026-04-01 13:55:00
5	3	2	2026-04-01 19:40:00

영화 상영 시간 데이터베이스

영화 상영 시간 데이터베이스



id	name	address	screen_count	website
1	롯데시네마 대구광장	대구광역시 서구 달구벌대로 1691	7	https://www.lottecinema.co.kr
2	CGV 대구죽전	대구 달서구 달구벌대로 1551	7	http://www.cgv.co.kr
3	메가박스 프리미엄만경관	대구 중구 국채보상로 547	9	https://www.megabox.co.kr
4	CGV 대구현대	대구광역시 중구 달구벌대로 2077	6	http://www.cgv.co.kr
5	메가박스 대구신세계	대구 동구 동부로 149	6	https://www.megabox.co.kr

1 id	2 theater_id	3 name
1	1	4관
2	1	7관
3	2	1관
4	2	2관
5	2	3관
6	2	4DX관

1 id	2 title	3 director	4 release_date
1	프로젝트 헤일메리	크리스토퍼 밀러	2026-03-18
2	왕과 사는 남자	장항준	2026-02-04
3	네가 마지막으로 남긴 노래	이키 타카히로	2026-04-01
4	귀멸의 칼날-무한성편	소토자키 하루오	2026-03-25
5	펫 트레인	쟝-크리스챤 태시	2026-03-28
6	끝장수사	박철환	2026-04-02

1 id	2 screen_id	3 movie_id	4 screening_date
1	1	1	2026-04-01 11:35:00
2	1	1	2026-04-01 14:45:00
3	2	1	2026-04-01 10:40:00
4	2	1	2026-04-01 13:55:00
5	3	2	2026-04-01 19:40:00

영화 상영 시간 데이터베이스

데이터베이스 생성하기.(CREATE DATABASE)

CREATE DATABASE practice5 CHARSET UTF8MB4;

데이터베이스 삭제하기.(DROP DATABASE)

DROP DATABASE practice5;

데이터베이스 목록 보기.

SHOW DATABASES;

데이터베이스 movie_theater 생성하기.

CREATE D[redacted] UTF8MB4;

데이터베이스 movie_theater 선택하기.

USE movie_theater;

실습시 moive_theater 데이터 베이스에서 쿼리를 수행하자.

영화 상영 시간 데이터베이스

극장 테이블 생성하기.(CREATE TABLE)

테이블 이름 theater

필드명	데이터타입	기타
id	integer	primary key, auto_increment
name	varchar(40)	not null
address	varchar(100)	
screen_cnt	integer	
website	varchar(50)	

상영관 테이블 생성하기.

테이블 이름 screen

필드명	데이터타입	기타
id	integer	primary key, auto_increment
theater_id	integer	not null, foreign key reference theater table
name	varchar(40)	

영화 상영 시간 데이터베이스

극장 테이블 생성하기.(CREATE TABLE)

```
CREATE TABLE theater (
    id              INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name            VARCHAR(40) NOT NULL,
    address         VARCHAR(100),
    screen_cnt      [redacted],
    [redacted]      VARCHAR(50)
);
```

상영관 테이블 생성하기.

```
CREATE TABLE screen (
    id          INTEGER PRIMARY KEY AU[redacted]NT,
    [redacted]  INTEGER NOT NULL,
    name        VARCHAR(40),
    FOREIGN KEY (theater_id) [redacted] theater (id)
);
```

영화 상영 시간 데이터베이스

영화 테이블 생성하기.

테이블 이름 movie

필드명	데이터타입	기타
id	integer	primary key, auto_increment
title	varchar(30)	not null
director	varchar(50)	
release_date	date	not null

상영시간 테이블 생성하기.

테이블 이름 screen

필드명	데이터타입	기타
id	integer	primary key, auto_increment
screen_id	integer	not null, foreign key references screen table
movie_id	integer	not null, foreign key references movie table
screening_date	datetime	not null

영화 상영 시간 데이터베이스

극장 릴레이션(테이블)

스키마(schema)

id	name	address	screen_cnt	website
1	롯데시네마 대구광장	대구광역시 서구 달구벌대로 1691	7	https://www.lottecinema.co.kr
2	CGV 대구죽전	대구 달서구 달구벌대로 1551	7	http://www.cgv.co.kr
3	메가박스 프리미엄만경관	대구 중구 국채보상로 547	9	https://www.megabox.co.kr
4	CGV 대구현대	대구광역시 중구 달구벌대로 2077	6	http://www.cgv.co.kr
5	메가박스 대구신세계	대구 동구 동부로 149	6	https://www.megabox.co.kr

테이블(table)

데이터(data)

릴레이션 용어	같은 의미로 통용되는 용어
릴레이션(relation)	테이블(table)
스키마(schema)	헤더(header)
인스턴스(instance)	데이터(data)
투플(tuple)	행(row), 레코드(record)
속성(attribute)	열(column), 필드(field)

영화 상영 시간 데이터베이스

극장 릴레이션(테이블)

컬럼, 필드

열(column)

id	name	address	screen_cnt	website
1	롯데시네마 대구광장	대구광역시 서구 달구벌대로 1691	7	https://www.lottecinema.co.kr
2	CGV 대구죽전	대구 달서구 달구벌대로 1551	7	http://www.cgv.co.kr
3	메가박스 프리미엄만경관	대구 중구 국채보상로 547	9	https://www.megabox.co.kr
4	CGV 대구현대	대구광역시 중구 달구벌대로 2077	6	http://www.cgv.co.kr
5	메가박스 대구신세계	대구 동구 동부로 149	6	https://www.megabox.co.kr

레코드(record)

릴레이션 용어	같은 의미로 통용되는 용어
릴레이션(relation)	테이블(table)
스키마(schema)	헤더(header)
인스턴스(instance)	데이터(data)
투플(tuple)	행(row), 레코드(record)
속성(attribute)	열(column), 필드(field)

영화 상영 시간 데이터베이스

극장 데이터 입력하기.

아래의 테이블과 같이 나오도록 극장 데이터를 입력하자.

id	name	address	screen_cnt	website
1	롯데시네마 대구광장	대구광역시 서구 달구벌대로 1691	7	https://www.lottecinema.co.kr
2	CGV 대구죽전	대구 달서구 달구벌대로 1551	7	http://www.cgv.co.kr
3	메가박스 프리미엄만경관	대구 중구 국채보상로 547	9	https://www.megabox.co.kr
4	CGV 대구현대	대구광역시 중구 달구벌대로 2077	6	http://www.cgv.co.kr
5	메가박스 대구신세계	대구 동구 동부로 149	6	https://www.megabox.co.kr

데이터 입력 방법 3가지

```
INSERT INTO theater VALUES (NULL, '롯데시네마...', '대구광역시...', 7, 'https:...');
INSERT INTO theater (name, address, screen_cnt, website) VALUES ('롯데시네마...', '대구광역시...', 7, 'https:...');
INSERT INTO theater SET name = '롯데시네마...', address = '대구광역시...', screent_cnt = 7, website = 'https:...';
```

영화 상영 시간 데이터베이스

상영관 데이터 입력하기.

아래의 테이블과 같이 나오도록 상영관 데이터를 입력하자

id	theater_id	name
1	1	4관
2	1	7관
3	2	1관
4	2	2관
5	2	3관
6	2	4DX관
7	3	컴포트1관
8	3	컴포트5관
9	4	1관

id	theater_id	name
10	4	4관
11	5	2관
12	5	4관
13	5	5관
14	5	6관

영화 상영 시간 데이터베이스

신규 극장 "CGV 대구한일"을 추가하자.

신규 극장 데이터는 아래와 같다.

name	address	screen_cnt	website
CGV 대구한일	대구 중구 동성로 39	5	http://www.cgv.co.kr

현재 운영중인 상영관은 씨네앤포레관, 3관 2곳이다. 상영관 데이터도 추가하자.

theater	name
CGV 대구한일	씨네앤포레관
CGV 대구한일	3관

테이블 생성 정보 확인하기.

SHOW CREATE TABLE screen;

```
| screen | CREATE TABLE `screen` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `theater_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `name` varchar(40) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `theater_id` (`theater_id`),
  CONSTRAINT `screen_ibfk_1` FOREIGN KEY (`theater_id`) REFERENCES `theater` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_general_ci |
```

영화 상영 시간 데이터베이스

FK(FOREIGN KEY, 외래키) 참조 관계에 있는 극장 “CGV 대구한일” ID 변경하기.

UPDATE theater SET id = 10 WHERE name = 'CGV 대구한일';

ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails

ID 변경시 외래키 제약 조건 오류

screen 테이블의 FK(FOREIGN KEY, 외래키) 제약 조건 삭제하기.

ALTER TABLE screen DROP FOREIGN KEY screen_ibfk_1;

screen 테이블의 FK ON UPDATE CASCADE 로 추가하자.

ALTER TABLE screen ADD [redacted] KEY (theater_id) REFERENCES theater(id) ON UPDATE CASCADE;

극장 "CGV 대구한일" ID 변경시 screen 의 theater_id 도 같이 변경하자.

UPDATE theater SET id = 10 WHERE name = 'CGV 대구한일';

SELECT * FROM screen;

ON UPDATE CASCADE 로 설정하면 극장의 ID(Primary) 변경시 연결된 상영관(FK)의 값도 변경됨

영화 상영 시간 데이터베이스

FK(FOREIGN KEY, 외래키) 참조 관계에 있는 극장 CGV 대구한일 삭제하기.

DELETE FROM theater WHERE name = 'CGV 대구한일';

ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails

삭제시 foreign key 제약으로 삭제할 수 없음.

screen 테이블의 FK(FOREIGN KEY, 외래키) 제약 조건 삭제하기.

ALTER TABLE screen DROP FOREIGN KEY screen_ibfk_1;

screen 테이블의 FK ON DELETE CASCADE 로 추가하기.

ALTER TABLE screen [redacted] FOREIGN KEY (theater_id) REFERENCES theater(id) ON DELETE CASCADE;

극장 CGV 대구한일 삭제시 연결된 상영관 같이 삭제하기.

DELETE FROM theater WHERE name = 'CGV 대구한일';

SELECT * FROM screen;

ON DELETE CASCADE 로 설정하면 극장을 지우면 연결된 상영관도 같이 지워진다.

영화 상영 시간 데이터베이스

screen 테이블의 제약 조건 내역 보기.

SELECT * FROM information_schema.table_constraints where table_name = 'screen';

screen 테이블의 FK(theater_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 로 변경하자.

1. 외래키 삭제
2. 변경된 외래키 제약 추가

극장 "CGV 대구한일"의 상영관을 먼저 추가하자.

INSERT INTO screen SET theater_id=12, name='씨네앤포레관';

ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails

theater에 없는 theater_id를 입력할 수 없다. 개체 참조 제약조건 위반

극장 "CGV 대구한일" 먼저 추가하고 상영관을 추가하자.

극장과 상영관 데이터는 이전에 나온 페이지를 참조하자.

영화 상영 시간 데이터베이스

영화 데이터 입력하기.

아래의 테이블과 같이 나오도록 영화 데이터를 입력하자

id	title	director	release_date
1	프로젝트 헤일메리	크리스토퍼 밀러	2026-03-18
2	왕과 사는 남자	장항준	2026-02-04
3	네가 마지막으로 남긴 노래	이키 타카히로	2026-04-01
4	귀멸의 칼날-유한성편	소토자키 하루오	2026-03-25
5	펫 트레인	쟝-크리스챤 태시	2026-03-28
6	끝장수사	박철환	2026-04-02

영화 데이터 입력하기.

INSERT INTO movice SET title='프로젝트 헤일메리', director='크리스토퍼 밀러', release_date = '2026-03-18';

영화 상영 시간 데이터베이스

새로운 영화 데이터를 practice5.new_movie 테이블에서 가져와서 movie에 추가하자.

다른 데이터베이스에 있는 테이블을 참조할 때는 "데이터베이스.테이블" 를 사용

INSERT INTO movie (title, director, release_date) (SELECT title, director, release_date FROM practice5.new_movie);

새로운 영화가 추가 되었는지 확인해보자.

SELECT * FROM movie;

movie 테이블의 release_date 에 NULL 입력할 수 있도록 수정하자.

new_movie 에 개봉일이 미정인 데이터가 있다. 제약 조건에 걸려서 입력할 수 없다.

ALTER TABLE moive MODIFY release_date DATE NULL;

영화 제목 "인사이드아웃"을 "인사이드아웃2"로 변경하자.

UPDATE movie SET title = '귀멸의 칼날-유한성편' FROM title = '귀멸의 칼날-무한성편';

영화 상영 시간 데이터베이스

영화(movie) 테이블에 새로운 필드인 상영시간(running_time)을 추가하자.

필드명	데이터타입	기타
running_time	integer	default 0

ALTER TABLE movie ADD running_time INTEGER DEFAULT 0;

상영시간 필드가 추가되었는지 확인해보자.

DESC movie;

상영시간 필드명을 running_time에서 play_time으로 변경하자.

필드명	데이터타입	기타
play_time	integer	default 0

ALTER TABLE movie change running_time play_time INTEGER DEFAULT 0;

상영시간 필드(play_time)의 default 값을 60으로 변경하자.

ALTER TABLE movie MODIFY play_time INTEGER DEFAULT 60;

영화 테이블의 스키마를 확인해보자. 테이블의 생성 정보

SHOW CREATE TABLE movie;

영화 상영 시간 데이터베이스

영화 상영시간 데이터 입력하기.

아래의 테이블과 같이 나오도록 영화 상영시간 데이터를 입력하자

id	screen_id	movie_id	screening_date
1	1	1	2026-04-01 11:35:00
2	1	1	2026-04-01 14:45:00
3	2	1	2026-04-01 10:40:00
4	2	1	2026-04-01 13:55:00
5	3	2	2026-04-01 19:40:00
6	3	2	2026-04-01 22:05:00
7	3	2	2026-04-02 10:00:00
8	3	2	2026-04-02 12:25:00
9	4	1	2026-04-01 16:00:00
10	4	1	2026-04-01 19:05:00
11	5	3	2026-04-02 14:40:00
12	6	4	2026-04-03 13:00:00
13	6	4	2026-04-03 18:50:00

id	screen_id	movie_id	screening_date
14	7	1	2026-04-02 09:40:00
15	8	3	2026-04-02 09:30:00
16	8	3	2026-04-02 11:40:00
17	9	3	2026-04-03 14:35:00
18	10	5	2026-03-31 10:40:00
19	11	6	2026-04-03 20:50:00
20	12	6	2026-04-03 11:05:00
21	12	2	2026-04-03 15:40:00
22	13	1	2026-04-03 10:40:00
23	14	2	2026-04-03 10:30:00

영화 상영 시간 데이터베이스

영화 상영시간 데이터 입력하기.

practice5.new_screenhist 에 있는 상영시간 정보를 movie_theater.screenhist 로 옮기자.

INSERT INTO screenhist (screen_id, movie_id, reservation_cnt, screening_date) (SELECT screen_id, movie_id, reservation_cnt, screening_date FROM practice5.new_screenhist);

screenhist 테이블에 일반,조조,심야을 나타내는 showtime_category 필드를 추가하자.

필드명	데이터타입	기타
showtime_category	varchar(10)	default 'normal'

영화 상영 시간 데이터베이스

screening_date 에서 날짜 정보는 제외 하고 시간 정보만 추출하기.

SELECT DATE_FORMAT(screening_date, '%H:%i:%S') AS TIME FROM screenhist;

screenhist 테이블에 상영시간이 오전 10시 이전인 경우 '조조' 로 카테고리를 변경하자.

조조를 나타내는 키워드는 'early' 이다.

UPDATE screenhist SET showtime_category = 'early' WHERE DATE_FORMAT(screening_date, '%H:%i:%S') <= '10:00:00';

상영시간이 오후 10시 이후에 새벽 3시이전인 경우 '심야' 로 카테고리를 변경하자.

심야를 나타내는 키워드는 'night' 이다.

UPDATE screenhist SET showtime_category = 'early' WHERE DATE_FORMAT(screening_date, '%H:%i:%S') >= '22:00:00' OR DATE_FORMAT(screening_date, '%H:%i:%S') <= '03:00:00';

영화 상영 시간 데이터베이스

상영시간이 오후 10시 이후에 새벽 3시이전인 경우 '심야'로 변경되었는지 확인하기.

SELECT FROM screenhist WHERE DATE_FORMAT(screening_date, '%H:%i:%S') >= '22:00:00' OR DATE_FORMAT(screening_date, '%H:%i:%S') <= '03:00:00';

영화 4월달 상영시간표를 표시하자.

theater	screen	movie	screening_date	showtime_category
롯데시네마 대구광장	4관	프로젝트 헤일메리	2026-04-01 11:35:00	normal
…	…	…	…	…